

UN MODELO DE POLÍTICA ECONÓMICA: PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES Y CRECIMIENTO ÓPTIMO DE LA ECONOMÍA

Saúl Trejo Reyes

(México)

I. EL PROBLEMA DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES

A) *Introducción*

El objetivo fundamental de este estudio es el de plantear un marco general de análisis y una serie de lineamientos de política para el sector externo en materia de política arancelaria y de promoción de exportaciones. Se espera que dentro del marco general de análisis aquí desarrollado sea posible ubicar dichas políticas de una manera acorde con los objetivos sociales y económicos de desarrollo del país. Naturalmente, los elementos considerados en este trabajo no constituyen un análisis completo de todos aquellos aspectos relacionados con una política respecto del sector externo; sin embargo, son una base a partir de la cual es posible desarrollar dicho análisis. Aun cuando el esquema de análisis aquí planteado es sólo la primera parte del estudio, posteriormente se espera complementarlo con análisis más detallados acerca de la mejor política a seguir con relación al crecimiento (tanto para consumo interno como para exportación) de determinadas industrias o sectores.

El punto de vista que ha dominado el presente trabajo es que tales políticas no pueden y *no deben* determinarse aisladamente de lo que sucede en el resto de la economía, pues tendrán repercusiones, a través de la estructura interindustrial de insumo-producto, en muchas otras ramas de la actividad económica, además de aquella a la cual se hayan orientado en un principio. Por consiguiente, para que diversas políticas respecto de cualquier sector o producto sean acordes con los objetivos globales de desarrollo del país, es necesario contar con un marco de análisis que nos permita evaluar los efectos de dichas políticas no sólo en el sector inmediato, sino en el resto de la economía. Pasaremos ahora a la discusión del esquema analítico utilizado.

B) *Marco general del problema*

El objetivo fundamental de este trabajo es analizar, bajo diversas cir-

cunstancias y distintos objetivos de política económica, cómo se ve afectado el patrón de crecimiento óptimo de la economía, definiendo la optimalidad en términos de los objetivos planteados. En otras palabras, el mejor patrón de desarrollo es aquel en el cual se logran a un grado mayor los objetivos planteados. La formulación inicial del problema planteado fue la de determinar qué patrón de crecimiento de la economía resultaría en la mayor generación neta de divisas (saldo neto positivo de la balanza de pagos) a través de la exportación de diversos productos para la obtención de divisas.

La teoría de la ventaja comparativa nos dice que un país debe especializarse en la producción de aquellos bienes que utilizan intensivamente los recursos de los que el país dispone en abundancia, a fin de lograr el mayor nivel de ingreso posible. Sin embargo, en el caso concreto de un país en vías de desarrollo, el objetivo primordial de la política económica no es el de lograr el mayor nivel de ingreso a corto plazo. En segundo lugar, el criterio tradicional de ventaja comparativa de la teoría económica no se puede aplicar en forma directa en una economía multisectorial en la cual existen varios factores de producción así como insumos intermedios (producidos por otros sectores) en casi todas las actividades. Es entonces necesario adoptar un criterio modificado, de acuerdo con las características del país, con el fin de diseñar políticas de promoción de exportaciones congruentes con los objetivos de desarrollo del país. En el caso particular de México, los recursos escasos para el desarrollo que se pueden cuantificar en forma directa son el capital y las divisas. Por tal motivo, se planteó como criterio de selección el determinar cuáles son las ramas de la producción que pueden generar una unidad neta de exportaciones (un dólar de divisas) con el menor uso posible de capital y de importaciones intermedias. La primera formulación del modelo fue entonces utilizada para determinar el patrón de crecimiento sectorial que satisface el criterio de *maximizar la generación neta de divisas* (exportaciones menos importaciones) para la economía.

Una formulación alternativa del problema es la de determinar cuál patrón de crecimiento sectorial resulta en el mayor incremento del producto, dentro de las restricciones de disponibilidad de recursos para la economía. Al cambiar el objetivo del programa de desarrollo, naturalmente se modificarán los criterios de selección de aquellas actividades que deberán lograr el mayor cambio en su producción y, por consiguiente, el patrón de desarrollo de la economía será distinto según los objetivos de la política económica.

El problema de determinar los patrones óptimos de crecimiento bajo

distintos objetivos de política económica y bajo diferentes restricciones en cuanto a la disponibilidad de recursos se planteó matemáticamente dentro del marco de equilibrio general de la economía que da un modelo de programación lineal. Como función objetivo se maximizó inicialmente la generación neta de divisas, es decir, la diferencia entre el total de exportaciones y el de importaciones. En una segunda versión la función objetivo maximizada fue el nivel del ingreso nacional. La parte del estudio que se describe en el presente reporte consideró solamente los aspectos referentes a las condiciones internas de oferta de la economía. Posteriormente, se espera introducir explícitamente al modelo de programación lineal información acerca de los mercados internacionales y las perspectivas en ellos, de nuestras exportaciones, actuales y potenciales. Esto permitirá completar la formulación del modelo y acrecentará el realismo de los resultados que de él se obtengan.

La formulación de un modelo de programación lineal arroja como resultado un patrón sectorial de crecimiento, en el cual las actividades de mayor eficiencia (desde el punto de vista de su contribución a los objetivos de política planteados) logran el mayor incremento en su producción. Por lo tanto, son éstos los sectores que deberían promoverse como parte de una política de exportaciones, pues en ellos la cantidad de recursos utilizada por dólar de exportaciones es menor que en otros sectores.

Naturalmente, la identificación de los sectores eficientes como primer paso de una política de promoción de exportaciones tropieza con el problema de la agregación, es decir, que (siendo cada sector tan amplio), ciertas actividades dentro de un sector que aparece como eficiente pueden ser ineficientes, y viceversa. Es por eso que se seguirá la siguiente secuencia para atacar el problema de promoción de exportaciones tanto en los aspectos generales como en los particulares. Primero, identificación de los sectores más eficientes a nivel de las *Cuentas Nacionales* (45 sectores para toda la economía) mediante un modelo multisectorial de programación lineal. Segundo, evaluación de proyectos particulares dentro de los sectores seleccionados, no mediante los precios de mercado, sino mediante los precios sombra o *costos de oportunidad reales* obtenidos del modelo mencionado. Los proyectos particulares dentro de las industrias no seleccionadas por el modelo pueden evaluarse en forma similar; sin embargo, debe ser una política general la promoción de los primeros sectores y no de los segundos, pues los que en general son eficientes tienen mayores posibilidades de obtener divisas en la forma más barata posible. Tercero, se investigarán los problemas particulares que confrontan a las industrias que, según el modelo de programación lineal, resulten como eficientes. Es

probable que en la actualidad algunas de estas industrias no estén exportando debido a varias razones. La principal de éstas es quizá la estructura de la protección arancelaria, de tal manera que el uso de insumos caros puede erosionar toda la ventaja aparente que una industria podría tener en los mercados internacionales. En otras palabras, la protección efectiva¹ a una industria puede ser muy baja, o negativa aun cuando la protección nominal que recibe sea alta. Una segunda razón por la cual una industria puede no exportar es la falta de un conocimiento adecuado de los problemas de mercadeo y distribución en los países de Europa, Norteamérica y otros. No debe subestimarse la importancia de este último paso, pues es tal vez el más necesario para poder llevar a la práctica una política racional en materia de promoción de exportaciones de manufacturas.

La principal ventaja de utilizar un marco de análisis de equilibrio general de la economía radica en que nos permite evaluar el efecto de una política económica sobre la economía como un todo, incluyendo las repercusiones indirectas que dichas políticas tendrían. Por lo tanto, esto nos asegura que el resultado de la evaluación de un proyecto o industria nos dirá si ésta es rentable desde el punto de vista del país como un todo y no sólo para el empresario privado. De otra manera, si se evalúan proyectos individuales sin considerar el marco macroeconómico de la economía, las numerosas distorsiones que las políticas impositiva y comercial causan en el proceso productivo, pueden dar lugar a que actividades que desde el punto de vista social no son redituables aparezcan como tal y, por tanto puedan justificar el que se les proporcione ayuda adicional para exportar. Aun cuando la actividad en cuestión sería justificable al ser evaluada mediante los criterios comerciales convencionales, ésta no sería una política racional desde el punto de vista de la economía.

C) *El modelo utilizado*

A fin de dar una expresión lógica a los conceptos planteados en el apartado anterior, es necesario establecer un marco de análisis que permita evaluar una actividad económica en comparación con otras alternativas, ya sea para propósitos de selección de las mejores exportaciones, o con el fin de determinar qué actividades nos permitirían lograr el mayor crecimiento en el producto. Al mismo tiempo, dicho marco de análisis debe

¹ Para un tratamiento de la teoría de la protección efectiva, véase Corden [4], Balassa [1], y Johnson [5].

Para el cálculo de los niveles de protección nominal y efectiva, por rama de actividad económica en México, véase Bueno [2].

permitir la cuantificación de los efectos indirectos, de algún cambio en la política económica sobre todos los sectores de la economía.

Esto es necesario dado que cualquier política económica tiene repercusiones no sólo de tipo inmediato sobre el sector hacia el cual se dirige, sino también de tipo indirecto sobre otros sectores de la economía. La dirección de dichos efectos no siempre se puede prever en forma exacta; por lo tanto, es necesario un modelo de equilibrio general de la economía, es decir, un modelo de programación lineal, por ejemplo. Esto no sólo nos da la información deseada en cuanto a qué actividades incrementarían su producción en un porcentaje mayor dentro de un programa de crecimiento óptimo, sino que también nos permite llevar a cabo otra serie de actividades relacionadas a la tarea de encontrar mejores políticas de selección de proyectos y de promoción de exportaciones.

En primer lugar, un modelo de programación lineal es un modelo de política económica en el cual se puede variar el nivel de las variables sujetas a control y se pueden también especificar distintos valores para las variables no sujetas a control. De esta forma se puede lograr un mayor conocimiento acerca de los cambios que se operan en el patrón de "ventaja comparativa"² de la economía al registrarse variaciones en la disponibilidad de factores o recursos claves. Por ejemplo, una de las principales razones por las cuales estudiamos la promoción de exportaciones de manufacturas es el hecho de que la disponibilidad de divisas constituye uno de los límites al crecimiento del producto. Es entonces conveniente el poder evaluar las distintas políticas que en alguna forma influyen sobre el sector externo. Una de éstas es la política de endeudamiento externo, pues ésta debe reflejar la capacidad de la economía para utilizar en forma redituable los recursos provenientes del exterior. El esquema de programación lineal utilizado nos permite conocer el efecto de las variaciones en el nivel de endeudamiento externo de la economía sobre el patrón de ventaja comparativa (o deseabilidad relativa de distintas actividades desde el punto de vista del país) y, por lo tanto, nos da también información acerca de los precios sombra o costos de oportunidad de los factores de la producción. Esto es de gran importancia, pues nos permite tener una idea de qué cambios se deben realizar en distintos aspectos de la política económica (industrial, comercial, de endeudamiento, etcétera), para que ésta, como un todo, sea congruente con los objetivos nacionales en materia de desarrollo económico.

En segundo lugar, un esquema del tipo planteado da como uno de

² Definido en términos del criterio de optimalidad planteado en este estudio.

sus resultados una serie de precios sombra o costos de oportunidad que pueden utilizarse para la evaluación de proyectos de inversión, ya sea la producción de éstos para el mercado interno o para propósitos de exportación. Este tipo de información es sumamente importante, pues, en general, las distorsiones en los mercados de bienes y factores causan diferencias importantes entre los precios de mercado y los costos de oportunidad (precios sombra) para la economía. En tales situaciones, se hace necesario el uso de los segundos para evaluar la contribución real de un proyecto a los objetivos económicos del país.

Finalmente, un tercer uso del esquema planteado es que cualquier actividad adicional que se pretenda establecer puede evaluarse dentro del marco analítico del modelo de programación lineal y determinar: *a)* los efectos de dicha actividad sobre el resto de la economía, y *b)* si convendría establecer la actividad en cuestión desde el punto de vista de los objetivos de crecimiento del país. Debido a que el modelo utilizado nos conduce a una estructura económica óptima, dadas las condiciones preestablecidas, naturalmente podrá utilizarse también para conocer las modificaciones en esa estructura al ocurrir algún cambio en dichas condiciones o en las variables de política económica o exógenas, es decir, aquellas sobre las cuales no se tiene ningún control.

II. PLANTEAMIENTO DEL MODELO

El problema de determinación de las mejores actividades en la economía desde el punto de vista de generar la máxima cantidad posible de divisas por unidad de recursos utilizados se planteó como un problema de programación lineal, en el cual se trata de maximizar la generación neta de divisas (exportaciones menos importaciones). El modelo planteado tiene similitud con otros estudios de crecimiento óptimo, tales como los de Bruno (3) y Manne (7). En una segunda formulación se cambió la función objetivo utilizándose como criterio la maximización del ingreso nacional. Esta formulación dio un patrón distinto de crecimiento, permitiéndonos investigar la forma en la cual la selección de los objetivos de política económica influiría sobre la determinación de las mejores políticas a seguir.

Naturalmente, el saldo neto en la balanza de pagos, o el ingreso nacional, están sujetos a una serie de influencias o interacciones con el resto de la economía. Éstas forman parte del problema como *restricciones* que determinan el valor de la función objetivo seleccionada. Las restricciones utilizadas son esencialmente de dos tipos: globales y sectoriales. Esto

permite asegurar la obtención en el resultado final de un patrón de crecimiento en el cual existe consistencia a nivel global (por ejemplo, en cuanto al ahorro y la inversión) y también al nivel de cada una de las cuarenta y cinco actividades económicas de la clasificación de las *Cuentas Nacionales*.

El horizonte de planeación que analiza el modelo es el periodo 1967-1972, pues la información de las *Cuentas Nacionales* disponible en el momento de su formulación llegaba hasta 1967. A partir de esa base, se trató de determinar cuál sería la distribución sectorial del crecimiento en el periodo hasta 1972 si se tratara de maximizar la función objetivo planteada. El periodo de cinco años se dividió entonces en dos; los primeros cuatro años, y el año final, a fin de considerar un retraso de un año entre el momento en el cual se inicia una inversión y el momento en el cual ésta empieza a producir. En esta forma se trató de dar un mayor grado de realismo al esquema, aun cuando el "periodo de gestación" de una inversión será en muchos casos mayor a un año. Se consideró, entonces, que el patrón de la producción en el año final del periodo considerado estará determinado por la asignación de la inversión durante los cuatro años anteriores, de tal manera que el programa de crecimiento sea factible.

En términos generales, las restricciones sectoriales fueron las siguientes:

Primero, la producción bruta de cada sector debe ser suficiente para satisfacer los usos intermedios, la demanda final interna y las exportaciones de ese sector. Este requerimiento de balance sectorial entre la oferta interna y la demanda está representado por las restricciones 1-45 del modelo; la oferta interna en cada sector está representada por la producción bruta en cada sector (X_j); la demanda, por la suma de la demanda intermedia ($\sum_{i \neq j} a_{ij} X_j$), y la demanda final (D_j), más las exportaciones (E_j).

Segundo, el patrón de importaciones, así como el monto total de las mismas, debe estar ligado al patrón de crecimiento de la producción de una manera dada por los requerimientos de importaciones de la producción y de la inversión, así como también por los requerimientos de otras importaciones relacionadas estrechamente al nivel del ingreso nacional. Las restricciones 46-90 nos dan el nivel total de importaciones de cada sector en función de la producción bruta del mismo (X_j) y de la inversión que lleva a cabo (I_j). Además, las importaciones de invisibles, los gastos por turismo, y otros egresos de la balanza de pagos que dependen del ingreso nacional, se consideran en la restricción número 90.

Tercero, la demanda interna para consumo e inversión por los bienes producidos en cada sector de la economía debe estar ligada al nivel del ingreso nacional. Estas restricciones determinan el patrón de consumo de la economía, el cual depende de las tendencias observadas. De esta manera se asegura que el patrón de consumo interno sea razonable. Por lo tanto, las ecuaciones 91-135 incorporan funciones de demanda interna para usos finales por la producción de cada sector, relacionando ésta con el nivel de ingreso nacional (Y_t) que se obtiene en el año final del periodo. De esta manera, el patrón de consumo está basado en las tendencias observadas con anterioridad. Dado que en las ecuaciones 1-45 se toman en cuenta las entregas que cada sector hace para usos intermedios y finales (nacionales) se determina así el "excedente exportable" en cada uno de los sectores.

Cuarto, la capacidad productiva de la economía, es decir, el acervo de capital existente más las inversiones realizadas, debe ser tal que permita lograr el patrón de producción y exportaciones que el modelo determine. En otras palabras, la asignación de la inversión debe ser consistente con los objetivos económicos planteados. Las restricciones 181-225 incorporan este requerimiento al esquema de programación lineal, y dentro del modelo determinan la asignación de los fondos disponibles para inversión durante los primeros cuatro años del periodo. El crecimiento de la capacidad así logrado está relacionado con los incrementos en la producción, pues éstos requieren de la capacidad productiva, que deberá, por lo tanto instalarse.

Quinto, la inversión en el año final del periodo deberá estar ligada al patrón de formación de capital en los años anteriores, pues en general no sería razonable que el patrón de crecimiento obtenido careciera de equilibrio y hubiera una falta de continuidad en el crecimiento de cada sector. Por lo tanto, las restricciones 136-180 determinan la inversión en cada uno de los sectores en el año final del periodo, ligándola a la inversión en los años anteriores. Ésta es la forma en la cual se resuelve también un problema común a este tipo de modelos, es decir, que dado que la inversión en el último año no contribuye al aumento de la capacidad productiva en ese mismo año (recuérdese el periodo de gestación de la inversión de un año), sin estas restricciones resultaría que la inversión en el año final sería igual a cero.

Sexto, deberá tenerse en cuenta que un sector, por ineficiente que sea, se resistirá a ver disminuida su producción; por lo tanto, esta restricción sobre la política económica se introduce explícitamente en el modelo mediante el requerimiento de que la producción de cada sector deberá

ser igual o mayor al nivel que alcanzó en el año base, 1967. Al mismo tiempo, dado que el periodo de planeación del modelo es de cinco años, se establecen límites superiores al aumento que puede lograr la producción de cada sector. De esta manera, los sectores que se expanden al máximo son aquellos que, desde el punto de vista de lograr el máximo saldo positivo en la balanza de pagos, son los más eficientes. Las restricciones, 230-319, por lo tanto determinan los niveles mínimos y máximos de la producción en cada uno de los sectores; son los límites a los cambios que se pueden llevar a cabo en el periodo analizado. Dichos límites se han establecido tomando en cuenta la capacidad de crecimiento que cada sector ha mostrado en el pasado, así como también consideraciones acerca de los límites físicos al crecimiento de cada sector.

Las restricciones discutidas hasta ahora son de tipo sectorial, es decir, las ecuaciones especificadas se refieren a cada sector. De esta manera se asegura no sólo la consistencia entre la demanda y la oferta a nivel sectorial, sino entre la capacidad y la producción a ese mismo nivel. Pasaremos ahora a la discusión de las restricciones de tipo global, es decir, las que se especifican para la economía como un todo a fin de asegurar el equilibrio macroeconómico de las soluciones obtenidas.

En primer lugar, tanto la inversión en los años intermedios como en el año final deberán estar dentro de ciertos límites, determinados por el ahorro disponible (en función del ingreso nacional) y como variable de política dentro del modelo. Estos requerimientos se incorporan en las restricciones 226 y 227.

Segundo, el ahorro en el año final dependerá del nivel de ingreso nacional determinado en la solución al problema, así como también de la propensión al ahorro. La determinación del ahorro nacional, que fija los límites a la inversión, se logra por medio de la restricción 228.

Finalmente, en la restricción 229 se determina el nivel del ingreso nacional como la suma de la producción para uso final interno (consumo e inversión), más exportaciones y menos importaciones.

En la formulación del modelo en la cual se maximiza el nivel del ingreso nacional (y no el saldo neto positivo en la balanza de pagos) se utilizó además una restricción adicional de tipo global, especificando el máximo nivel permisible del déficit en la balanza de pagos. De esta manera, se incorpora explícitamente al análisis la relación entre la tasa de crecimiento del producto nacional y el nivel del déficit en la balanza de pagos. Además, existe la posibilidad de variar el nivel del déficit y examinar el efecto que esto tendrá sobre el ritmo de crecimiento del ingreso.

Los resultados del modelo se presentan al nivel de cuarenta y cinco sectores de las *Cuentas Nacionales*. Para cada sector se determinaron los valores de seis variables. Además, se determinaron valores de la inversión total, el ahorro y el ingreso nacional en el año terminal del modelo. La pregunta que se trató de contestar en esta forma fue la de cómo asignar los recursos del país para maximizar la diferencia entre exportaciones e importaciones al final de un periodo de cinco años, partiendo del último año para el cual las *Cuentas Nacionales* se encontraban disponibles en forma completa, 1967.

Para cada sector se determinaron en el año final (1972) valores para producción bruta (X_i), exportaciones (E_i), entregas a los sectores demandantes de bienes de consumo e inversión (D_i), e inversión en el año final (I_i). Además, se determinó el patrón de inversión durante los años intermedios, dándonos esto el valor de la inversión en cada sector. (Durante los años de 1968 a 1971). De tal manera, la capacidad total de la economía en el año final está dada por el acervo inicial de capital y la inversión en los años intermedios y el año final. Normalmente existe un retraso entre el momento en el cual se lleva a cabo la inversión y el momento en el cual ésta empieza a producir beneficios; por lo tanto, se consideró que la inversión en el año final no contribuye a la capacidad productiva en ese año, sino hasta el año siguiente. Dadas estas condiciones, la producción en el año final está determinada por el acervo inicial de capital y la inversión realizada durante los primeros cuatro años.

El patrón de desarrollo que resulta del modelo se apega más a un crecimiento dictado por la ventaja comparativa, pues el desarrollo de la economía se concentra en las actividades más redituables, y el resto sólo se expanden para cubrir la demanda interna. Indudablemente la expansión de las mismas sería aún menor de considerarse explícitamente la posibilidad de sustituir la producción interna por las importaciones y viceversa, según las condiciones específicas de cada sector. Esto se podría hacer en una versión futura de este trabajo.

La primera solución al modelo se obtuvo considerando la función objetivo como la diferencia entre excedente exportable y el total de las importaciones, es decir:

$$\text{Máx} \left(\sum_{i=1}^{45} E_i - \sum_{i=1}^{45} M_i \right)$$

Sin embargo, dado que la estructura de la protección eleva el precio nacional por encima de los precios en el exterior en cada sector, al ex-

portar, el precio que se obtendrá en el exterior; p_i^* , no será igual al precio interno p_i . La relación entre los dos está dada por:

$$p_i = p_i^* (1 + t_i)$$

t_i es la tasa de protección nominal al sector i . Por lo tanto,

$$p_i^* = \frac{p_i}{1 + t_i},$$

y la suma del ingreso obtenido mediante las exportaciones, estará dada por

$$\sum_{i=1}^{45} \left(\frac{1}{1 + t_i} \right) (E_i)$$

donde

$$\sum_{i=1}^{45} (E_i)$$

es igual al valor interno de los productos exportados, a precios nacionales. La segunda solución al modelo se obtuvo entonces maximizando la siguiente función:

$$\sum_{i=1}^{45} \left(\frac{1}{1 + t_i} \right) (E_i) - \sum_{i=1}^{45} (M_i)$$

Naturalmente, el utilizar una nueva función objetivo cambia el patrón óptimo de crecimiento hacia aquellas actividades donde el nivel de los precios de los productos se acerca más al nivel del exterior, es decir, donde la tasa de protección nominal implícita³ es más cercana a cero.

Se realizó también una tercera formulación del modelo, para maximizar la suma del consumo y la inversión más el saldo neto de la balanza de pagos sujeta a una restricción adicional de balanza de pagos, es decir, la nueva función objetivo será maximizar el ingreso nacional.

$$\text{Máx } \sum_{i=1}^{45} (D_i + E_i - M_i)$$

La restricción adicional será:

$$\sum_{i=1}^{45} \left(\frac{1}{1 + t_i} \right) (E_i) - \sum_{i=1}^{45} (M_i) \geq F$$

³ Definida como la proporción en la cual difiere el precio interno del precio en el exterior, véase Bueno, *op. cit.*

F es el flujo de endeudamiento que se puede permitir y está especificado exógenamente, aun cuando en forma alternativa el modelo se puede plantear para tomar la decisión de cuántos recursos del exterior conviene utilizar, tomando en cuenta la rentabilidad de los mismos.

La importancia de la tercera formulación es que cambia el modelo de uno de promoción de exportaciones a uno de crecimiento óptimo, en el cual el objetivo no es lograr el máximo saldo neto positivo en la balanza de pagos, sino alcanzar el mayor nivel de ingreso posible dadas las restricciones planteadas con anterioridad y una restricción adicional de la balanza de pagos. Esta última implica que el déficit en el sector externo no puede rebasar un nivel especificado exógenamente. Al variar dicho nivel, el modelo nos dice en qué forma la disponibilidad de recursos del exterior afecta la estructura óptima de crecimiento del país. En la formulación alternativa que aún no se ha realizado, se determinaría endógenamente el nivel de endeudamiento óptimo, es decir, la cantidad de recursos del exterior que se podrían invertir redituablemente.

Discutiremos a continuación en detalle las dos primeras soluciones (S5 y S4) del modelo, y posteriormente discutiremos en forma general las implicaciones de 11 soluciones obtenidas bajo distintas condiciones y con distintas funciones objetivo. El propósito de éstas fue el investigar en qué forma cambia el patrón óptimo de crecimiento al cambiar los objetivos de éste y la disponibilidad de los recursos más importantes.

Los resultados preliminares nos dan los valores obtenidos en cada sector para cada una de las variables. Las únicas variables con límites inferiores preestablecidos son las de producción bruta. Para las demás variables, el límite inferior se considera como cero, y el límite superior como infinito. Todos los resultados están expresados en millones de pesos de 1960, y se refieren al año 1972, con la excepción de la variable ΔK , la cual expresa la inversión de los años intermedios (1968-1971) tomando como unidad la inversión realizada por ese sector en 1967. Por lo tanto, nos dice en qué forma cambia el patrón de inversión respecto del obtenido en 1967. El cuadro final nos dice también el nivel del ahorro y el ingreso en el año final.

Los aspectos más sobresalientes de los resultados obtenidos en la solución S5 son los siguientes:

Primero, dada la tendencia pasada en el nivel de ahorros y un endeudamiento constante al nivel de 1967 durante los primeros cuatro años del periodo analizado, la tasa de crecimiento del producto es de 7.9 % a precios constantes. La distribución de los incrementos alcanzados en la producción de cada sector muestra una concentración hacia aquellos que

son más eficientes desde el punto de vista de generación de divisas. Destacan entre éstos algunos de los exportadores tradicionales tales como la agricultura (sector que se expande al máximo nivel permitido, el cual se fijó exógenamente en un incremento de la producción de un 70 % en el periodo de cinco años), el turismo y la minería. Sin embargo, existen otras actividades que normalmente no se han considerado como exportadores potenciales. La explicación que se puede formular al respecto es que tales actividades hacen un uso eficiente del capital y de las divisas, pero que su producción aparece con costos elevados debido al nivel de protección de sus insumos.

Analizando la solución en el año final del periodo del modelo, es importante notar que no se utilizan todos los fondos disponibles para inversión, debido principalmente a que la formación de capital en el año final no contribuye al incremento de la capacidad productiva en ese año (el último del modelo), sino hasta después. Las desviaciones respecto del patrón anterior de crecimiento que resultan del modelo no dan lugar a una estructura muy diferente de producción en cuanto a aquella parte del producto que se destina a consumo interno. Sin embargo, si resultan en un patrón de exportaciones muy diferente del actual, reflejando el hecho de que sólo las actividades más eficientes producen excedentes exportables en el esquema planteado.

Las diferencia más notable entre la primera solución y la segunda es que esta última nos proporciona mayor información respecto del patrón de ventaja comparativa, a través de los precios sombra resultantes de la solución. Ahora, los precios sombra de las restricciones de demanda interna (91-135) dejan de ser casi iguales a la unidad (su valor en la primera solución), y toman en general el valor

$$\left(\frac{1}{1 + t_i} \right) > 1.$$

Cuando el valor es igual a uno, esto debe interpretarse como implicando que el aumento de la demanda interna en una unidad disminuye el excedente exportable en una unidad. En la nueva solución, sin embargo, es lógico que la disminución en el valor de la función objetivo sea igual a

$$\left(\frac{1}{1 + t_i} \right)$$

Los precios sombra superiores a la unidad en la primera solución⁴ indi-

⁴ Normalmente los márgenes de diferencia son muy pequeños; el máximo es de 7 %.

can que en esos casos es más caro, en términos de divisas, el incrementar el consumo, que si tales aumentos se llevaran a cabo en otros sectores donde el precio sombra es igual a la unidad. En la segunda solución, sin embargo, resulta obvio que el incrementar el consumo interno en un peso nos cuesta en general menos de un peso en divisas, puesto que el nivel externo de precios es inferior al del interior. Para ser exactos, cada peso adicional de consumo, en el margen, tiene sólo un costo de oportunidad de 81.444 centavos en divisas. Éste es el valor del precio sombra para la restricción 229, la cual define el ingreso nacional.

El significado de este último valor es que nos dice cuál es el precio sombra de las divisas en términos de consumo interno. Éste es igual a $(1/.81444) = 1.227$, lo cual nos dice que debemos estar dispuestos a reducir el consumo interno hasta en 1.23 para obtener una unidad adicional de divisas. Éste es, por lo tanto, el precio sombra de las divisas para la economía, y refleja la escasez de las mismas según las condiciones planteadas en el modelo.

La solución al segundo modelo es muy distinta de la primera en este y otros aspectos. Para el primer modelo el precio sombra de las divisas en términos de ingreso era igual a $(1/.95971) = 1.04$, lo cual implicaba sólo una ligera sobrevaluación del tipo de cambio (4 %). En el segundo caso, sin embargo, ésta es mayor.

Respecto al patrón de la inversión y el patrón resultante de exportaciones, en la segunda solución al modelo los recursos se concentran en un número menor de actividades, que son las más eficientes para obtención de divisas. El precio sombra del capital es menor en las actividades marginales en el segundo modelo⁵ que en el primero; el segundo sólo asigna fondos a la inversión cuando el rendimiento del proyecto marginal es igual o mayor a 0.81444. Dado que esto implica la expansión de un menor número de sectores, el segundo modelo no invierte todos los fondos disponibles para aumentar la capacidad productiva de la economía.

En general, la segunda solución del modelo es menos favorable para el futuro pero más realista; nos dice que mientras no disminuya el nivel de precios de la economía (y, por lo tanto, la tasa de protección implícita a los productos nacionales), será difícil exportar sin un subsidio a los productores, otorgado ya sea directamente o a través del sistema fiscal.

A continuación analizaremos los resultados del modelo obtenido bajo distintas alternativas en cuanto a los valores de algunas de las variables endógenas, así como las variaciones registradas en las mismas al modifi-

⁵ En la primera solución al modelo la rentabilidad de las actividades marginales tenía que ser 0.95971; en este caso sólo debe ser mayor a 0.81444.

carse los valores de las variables exógenas más importantes. El incremento sectorial resultante nos indica el patrón de ventaja comparativa de la economía en distintas ramas de la producción, pues, como ya se dijo, dichos aumentos son mayores en las actividades que hacen un uso más eficiente del capital y de las divisas.

El cuadro 1 muestra los valores de la disponibilidad de fondos invertibles durante los primeros cuatro años del periodo analizado (ΔK); por lo tanto, al variarse esta restricción se modifica la escasez de capital en la economía. Nos muestra también el valor, así como la expresión algebraica, de la función objetivo. Primeramente examinaremos la solución S5, en la cual el valor de la función objetivo está dado por

$$\sum_i (E_i - M_i),$$

es decir, las exportaciones se han valorado a precios nacionales y no a precios internacionales. Como se discutió previamente, esta especificación de la función objetivo nos dice en cuáles actividades el uso del capital y de las divisas es más eficiente si el producto se vende dentro del país. Por lo tanto, esta solución es de menor interés que las siguientes, en las cuales las exportaciones se han valuado a precios internacionales. Los aspectos importantes de esta solución son: primero, se hace uso pleno del capital disponible durante el periodo, pero éste tiende a concentrarse en las actividades más eficientes, dando lugar a un patrón de crecimiento en el cual sólo un número limitado de actividades se expanden. Segundo, dado que el monto total de la inversión en los primeros cuatro años del periodo (determinado exógenamente) está dado por la tendencia histórica de esta variable, el hecho de que se llegue al límite significa que las oportunidades de inversión serían suficientes, aun cuando en este caso la economía está orientada predominantemente hacia la generación de divisas, es decir, de un mayor excedente exportable.

Pasemos ahora a analizar las otras cuatro soluciones obtenidas de esta primera formulación del modelo. Resumiremos primero las características más importantes de cada una, para luego discutir las en conjunto. En las soluciones S4 a S1 se redujo gradualmente la disponibilidad de capital durante el periodo del modelo, con el propósito de determinar la sensibilidad de los resultados a dicho cambio. Al mismo tiempo, las exportaciones se valoraron a precios mundiales, de tal manera que la función objetivo es ahora

$$\sum_i \left[\left(\frac{1}{1 + t_i} \right) E_i - M_i \right]$$

Inicialmente (en S4) la disponibilidad de capital es igual que en la solución anterior; sin embargo, utilizando la nueva función objetivo, no se puede utilizar sino aproximadamente el 85 % del capital disponible, debido a la falta de actividades redituables. Esto se debe a que, a los precios mundiales, menos actividades resultan rentables. En el cuadro 1 se puede apreciar que, a pesar de las variaciones sustanciales en el nivel global de la inversión (ΔK), la función objetivo no se ve afectada en forma muy importante. Sin embargo, el patrón de ventaja comparativa reflejado en el patrón de la producción en las distintas actividades de la economía, sufre cambios sustanciales, éstos nos interesan en particular para determinar el patrón de crecimiento óptimo, y ahora pasaremos a discutirlos.

En la primera versión (S5) las actividades que se expanden al máximo son las siguientes:

1. Agricultura. 3. Silvicultura. 4. Pesca. 5. Minería. 6. Minerales no metálicos. 7. Petróleo. 10. Molienda de trigo. 11. Bebidas. 12. Tabaco. 20. Hule. 26. Cosméticos. 33. Equipo de transporte. 34. Vehículos. 43. Hoteles, restaurantes, etcétera.

Aun cuando esta lista incluye algunas actividades que *a priori* se pensaría tienen una ventaja comparativa para exportar, existen otras que no esperaríamos encontrar. Por lo tanto, pasaremos ahora a las otras soluciones (S1 a S4) con el fin de ver en qué medida estos resultados se ven afectados al considerar explícitamente los precios a los cuales dichos productos deben venderse en el exterior.

En la solución S1, es decir, cuando la disponibilidad de capital es la mínima considerada, las actividades que se expanden al máximo son las siguientes:

1. Agricultura. 3. Silvicultura. 4. Pesca. 5. Minería. 6. Minerales no metálicos. 7. Petróleo. 9. Molienda de trigo. 17. Papel. 24. Jabones y detergentes. 25. Productos farmacéuticos. 26. Cosméticos. 28. Productos minerales no metálicos.

Como se ve, esta lista difiere de la anterior, como sería de esperarse, dado que ahora sólo aquellas ramas que generan la mayor cantidad de divisas (a precios mundiales, naturalmente), se expanden al máximo.

Los cambios de mayor importancia e interés en el patrón de ventaja comparativa al variarse la disponibilidad de capital son los siguientes: primero, la producción ganadera se expande constantemente, hasta llegar al límite superior (determinado exógenamente) en la solución S4. Este cambio nos dice que la ganadería es sumamente eficiente, aun cuando requiere montos relativamente altos de capital. Al aumentar la disponibi-

lidad del mismo, por lo tanto, se canalizan recursos adicionales a la ganadería.

Un segundo aspecto de importancia es el de aquellas otras actividades que también incrementan su producción al aumentar la disponibilidad de capital. Son las siguientes:

16. Madera. 18. Imprenta. 19. Cuero. 23. Abonos y fertilizantes. 31. Maquinaria.

El incremento en estas actividades es de mayor importancia en la industria productora de abonos y fertilizantes. En las otras actividades es menor, pero en todos los casos estos incrementos son una indicación de que las actividades en cuestión aumentan su deseabilidad al haber una mayor disponibilidad de capital para la economía en conjunto. Esto es de importancia, pues existe un tercer grupo de actividades que *disminuyen* su producción al incrementarse la disponibilidad de capital. La interpretación económica de este resultado es que la ventaja comparativa de tales actividades está basada en forma importante en el uso eficiente que hacen del capital, factor relativamente escaso en la solución S1 del modelo. Al incrementarse la disponibilidad de capital, la posición relativa de estas actividades respecto del resto de la economía se deteriora. Por consiguiente, el nivel de su producción se ve reducido.

En este grupo de industrias se encuentran las siguientes:

14. Otras industrias textiles. 21. Química básica. 26. Cosméticos. 27. Otros productos químicos.

Las reducciones en la producción son constantes e importantes sólo en la rama 26, cosméticos. En los otros renglones, estas reducciones son muy pequeñas, y tal vez reflejan solamente el ajuste interindustrial requerido en algunos casos. Dicho ajuste se debe en parte a la reducción en el nivel de producción de la rama 26.

Podemos ver, analizando tanto la solución S1 como los cambios al pasar de una solución a otra, que las actividades que se expanden al máximo en la primera solución lo siguen haciendo bajo condiciones distintas. Las únicas excepciones son la rama 26 (cosméticos), y la 2 (ganadería). Esta última no incrementa su producción en forma importante en la primera solución pero sí en las siguientes.

Las implicaciones más importantes de tipo global son aquellas que nos dan los valores de los precios sombra del ingreso y de la capacidad, es decir, del capital. Dado que estos precios expresan el costo de oportunidad del ingreso y del capital en términos de divisas, el precio de una unidad de divisas en términos del ingreso está dado por $(1/\text{precio som-})$

bra del ingreso). Ésta es la segunda columna de la primera parte del cuadro 3 (S1 a S5).

El precio sombra de las divisas, bajo condiciones de disponibilidad de capital parecidas a las reales, es de 1.26. Esto implica que, en general, debemos estar dispuestos a pagar hasta \$ 1.26 por cada unidad de divisas, dado que éstas representan un recurso escaso. Cuando el capital es más escaso, sin embargo (S1 y S2), el precio de las divisas aumenta.

Puede observarse en la tercera columna (precio sombra de la capacidad) que el valor de la misma disminuye al aumentar la disponibilidad de capital (S1 a S4). Sin embargo, tal disminución no es continua, sino que ocurre a saltos, lo cual es de esperarse en un modelo de programación lineal.

Resumiendo los resultados de esta sección, podemos ver que tenemos ya una idea del posible grado de sobrevaluación del tipo de cambio, así como también de cuáles son las actividades más eficientes desde el punto de vista de la generación de divisas. Experimentos posteriores en cuanto a este aspecto, bajo distintas condiciones (por ejemplo, introduciendo nuevas y más detalladas actividades agrícolas, como se planea hacer) nos darán mayor información acerca del patrón de ventaja comparativa en la economía mexicana.

Además de llevar a cabo el análisis descrito, se cambió la formulación del modelo de tal manera que el objetivo se planteó como la maximización del ingreso, sujeta a las restricciones utilizadas en la formulación anterior y a una restricción adicional de balanza de pagos. La importancia de esta nueva formulación radica en que nos dice cómo cambia el patrón óptimo de crecimiento bajo el nuevo objetivo. Segundo, dado que se ha introducido una restricción de divisas, el precio sombra de las mismas se obtiene directamente. Tercero, sólo exportarán aquellos sectores cuya eficiencia es mayor. Puesto que en este caso el objetivo es maximizar el ingreso y no las exportaciones, estas últimas serán menores; por lo tanto, un número menor de sectores exportará parte de su producción.

Analizando el patrón de exportaciones, vemos que sólo las siguientes actividades exportan:

1. Agricultura. 3. Silvicultura. 5. Minería. 6. Minerales no metálicos. 4. Pesca. 9. Molienda de trigo. 43. Turismo.

Esto nos dice que en la etapa actual, la ventaja comparativa radica aún en forma esencial en las actividades primarias y en el turismo. Las manufacturas son actividades en las cuales el país aparentemente no ha desarrollado aún una ventaja comparativa aun cuando, como se vio en

la primera parte, existe una serie de actividades en las cuales la eficiencia relativa es mayor.

Respecto a la tasa de crecimiento del producto, cuando el objetivo es maximizarla, alcanza el nivel de 8.4 % anual, muy superior a la de 5.5 % que resulta cuando el objetivo no es el máximo ingreso, sino las máximas exportaciones. Dado que en la versión actual el ajuste al variarse la disponibilidad de capital o de divisas recae principalmente sobre la demanda interna y no sobre las exportaciones estos resultados son poco sensibles a la disponibilidad de divisas y responden más directamente a la escasez relativa del capital. Puede apreciarse esto en forma directa en el cuadro 3. Al analizar los valores del precio sombra del capital, éstos fluctúan entre 0.31020 0.38313, o sea que ésta es la rentabilidad marginal del capital. Bajo las condiciones que más se acercan a las que prevalecen (en cuanto a la disponibilidad de capital y de divisas), la rentabilidad del capital es de .33661 (\$1). La rentabilidad marginal de las divisas es de sólo .03228, es decir, el nivel de ingreso es poco sensible a la disponibilidad de las mismas. Una versión posterior que especifique en forma más exacta la demanda interna y el hecho de que ésta es relativamente rígida al nivel sectorial, seguramente mejorará el realismo de este aspecto. Es sumamente importante hacer hincapié en que el modelo hasta ahora no ha incluido la disponibilidad de mano de obra como una restricción; esto es equivalente a suponer que la productividad marginal de la mano de obra es cero. La inclusión de esta restricción disminuiría sustancialmente el precio sombra del capital.⁶

En cuanto a la distribución sectorial del crecimiento, las actividades que crecen más rápidamente en estas soluciones son las siguientes:

1. Agricultura. 2. Ganadería. 9. Molienda de trigo. 11. Bebidas. 12. Tabaco. 14. Otras industrias textiles. 16. Madera. 19. Cuero. 20. Hule. 26. Cosméticos. 36. Servicios. 39. Transportes. 41, 43, 44, 45. Turismo y otros servicios.

En términos generales, podemos decir que las diferencias en el patrón óptimo de la economía cuando ésta se orienta a la generación del máximo ingreso (PNB) o de la mayor cantidad de divisas, son pocas. Esto implica que los dos objetivos son compatibles hasta cierto punto; sin embargo, un mayor crecimiento del producto requiere de una mayor cantidad de divisas y, por lo tanto, disminuye la generación neta de las mismas, es decir, aumenta el déficit en la balanza de pagos.

Respecto a los cambios que se deberán hacer en el modelo en el

⁶ Probablemente a un nivel del 15 al 18 %, de acuerdo con los resultados obtenidos en otros modelos de este tipo, por ejemplo, por Alan S. Manne [7].

futuro, es necesario afinar el aspecto de la demanda interna antes que todo. Esto se podrá lograr conforme mejore la información acerca de los patrones de consumo y de inversión en México. Segundo, es necesario mejorar la especificación de la demanda externa por distintos tipos de bienes, a fin de incluir explícitamente nuestro conocimiento de las condiciones de demanda internacional en el proceso de decisión del modelo. Tercero, es indispensable incluir algunas restricciones de mano de obra para el crecimiento.

Se espera asimismo poder introducir explícitamente algunas actividades agrícolas adicionales, con el fin de evaluarlas en comparación con el resto de la economía. Se espera que el algodón sea una de estas actividades en fecha próxima. Al mismo tiempo, se analizarán explícitamente las posibilidades de sustitución de importaciones como una alternativa para economizar divisas.

Los resultados presentados en este trabajo, sin embargo, son suficientemente sugestivos para darnos un mejor conocimiento acerca del patrón de ventaja comparativa de la economía. Por lo tanto, servirán como la base de un análisis más detallado (a nivel de clases industriales y de productos importantes) dentro de cada uno de los sectores identificados como eficientes en el modelo.

V. LOS RESULTADOS DE *Exporta* VISTOS EN PERSPECTIVA

A) *Perspectiva de los resultados obtenidos*

El planteamiento y desarrollo de un modelo tal como *EXPORTA* naturalmente puede representar sólo unos cuantos aspectos del complejo problema del papel de las exportaciones en el desarrollo de la economía. Diversos factores políticos, sociales y culturales, además de los meramente económicos, afectan la estructura económica del país, y particularmente los aspectos referentes al sector industrial.

La composición y monto de la producción industrial, el papel de la inversión extranjera en el desarrollo del sector manufacturero, la importancia relativa de empresas de distintos tamaños, el incremento en el empleo industrial y su relación con la distribución del ingreso en la industria; todas estas variables se han visto afectadas en forma clave por la política de sustitución de importaciones seguida hasta la fecha. Las relaciones causales son, por lo tanto, bastante complejas. Los últimos tres aspectos (importancia relativa de empresas de distintos tamaños, incremento en el empleo y distribución del ingreso en el sector industrial) son

el tema de un estudio más amplio que próximamente publicará el autor. Veamos qué nos dice el esquema planteado en relación con algunos de los otros problemas.

Uno de los resultados más importantes que se obtuvieron en el proceso de preparación de la información utilizada fue un conocimiento de la incidencia de la protección arancelaria sobre la estructura de costos del sector industrial (y de toda la economía) al nivel de desagregación de la matriz de insumo-producto de cuarenta y cinco sectores. Mediante la metodología descrita en el apéndice I se determinó cuál sería la estructura interindustrial de insumo-producto en México de no haber estado los coeficientes afectados por la protección, es decir, si los flujos de mercancías se hubiesen valuado a precios sin protección (a precios internacionales).

La comparación de la matriz resultante con la original nos dice exactamente la incidencia de la protección arancelaria sobre la estructura de costos de cada sector económico. Este análisis se realizó para los 2025 coeficientes de la matriz de 45×45 , y dio como resultado (tal y como se esperaba) que la agricultura es el sector cuyo nivel de costos se ve afectado adversamente en mayor grado por la estructura arancelaria. Esto ya ha sido indicado por otros autores,⁷ y los resultados obtenidos en el presente estudio confirman la necesidad de reducir el costo de los insumos industriales a fin de incrementar la competitividad interna y, sobre todo, externa del sector agrícola. Este sector resultó, en las diversas soluciones el modelo de optimización, como uno de los que generan divisas en forma más eficiente y que, por lo tanto, debe promoverse al máximo.

En segundo lugar, la identificación de los sectores más eficientes representa un primer paso hacia la selección de las mejores exportaciones para México pues indica algunos sectores en los cuales sería de gran conveniencia realizar estudios más específicos sobre problemas y productos particulares. Con los resultados sectoriales como base dichos estudios pueden proceder más rápidamente en la identificación de las medidas que mayores probabilidades de éxito tienen en el futuro inmediato. Entre éstos se encuentra el lograr que los exportadores mexicanos puedan obtener las materias primas que utilizan en los artículos exportados a precios internacionales ya sea de los productores nacionales (que en esta forma logran un mayor volumen de ventas y reducen sus costos unitarios) o mediante la importación. Este tipo de medidas ha entrado ya en efecto en

⁷ Véase, por ejemplo, Leopoldo Solís, *La realidad económica mexicana: retrovisión y perspectivas* (México, Siglo XXI Editores, 1970) [8].

algunos casos pero sería de gran beneficio que su aplicación se generalizara.

En cuanto a los resultados de tipo global es importante la posibilidad que el modelo nos permite para analizar la interdependencia entre la inversión global, el endeudamiento externo y la tasa de crecimiento del PNB. A través del análisis de sensibilidad es posible simular diversas situaciones en cuanto a las variables claves del modelo y determinar el efecto de variaciones en las mismas sobre el nivel del ingreso nacional así como sobre el patrón sectorial de la producción, inversión, etcétera.

Finalmente, en relación a los precios sombra o costos de oportunidad obtenidos del modelo, éstos deben interpretarse de manera muy cuidadosa y en relación al marco planteado. Dichos precios sombra dependen en forma importante de los objetivos planteados (la función objetivo) y de las restricciones incluidas en el modelo. Por tal motivo deben interpretarse en relación a los objetivos y las restricciones incluidas en el esquema de programación lineal. Con estas limitaciones en mente las variaciones en dichos precios sombra, al cambiarse las restricciones del modelo, nos dan una idea de cómo vería el patrón de ventaja comparativa (y naturalmente de precios sombra) al modificarse algunas restricciones del modelo. Por tanto, nos permite apreciar cómo la disponibilidad de algunos factores clave afectaría las posibilidades de desarrollo del país.

El análisis que se ha presentado en este trabajo es el resultado de un proceso de investigación aún no terminado. Es, por lo tanto, de esperarse que en lo futuro se puedan obtener mejores resultados en cuanto a los aspectos estudiados, así como también una mejora en el marco de análisis utilizado, dependiendo de la disponibilidad de información y de lograr una mejor especificación del modelo. Sin embargo, se espera que la presentación de estos resultados sea de utilidad al plantear un marco dentro del cual se pueda analizar el problema de promoción de exportaciones.

LISTA DE VARIABLES EN EL MODELO EXPORTA

X_i	Producción bruta en el sector i .
E_i	Exportaciones del sector i .
D_i	Producción para demanda final e interna por el sector i (consumo más inversión).
I_i	Inversión por el sector i en el año final.
M_i	Importaciones en el sector i (para uso intermedio e inversión).
Y_t	Nivel del ingreso nacional.

- g_i Tasa anual de crecimiento de la inversión en el sector i .
 S_t Ahorro nacional.
 F_t Déficit de la balanza de pagos.
 X_i mín. Producción bruta del sector i en 1967.
 X_i máx. Máximo nivel que puede alcanzar X_i en el modelo.
 $J_i, L_i, P_i, W_i, B_i, R_i$ Variables de holgura o *slack* en cada restricción.

CONSTANTES Y PARÁMETROS

- a_{ij} Coeficientes de insumo-producto estimados según el Apéndice I.
 m_i Propensión media a importar insumos intermedios en el sector i .
 (Como proporción de X_i .)
 n_i Coeficiente importaciones/inversión en el sector i .
 d_i Propensión media de crecimiento de D_i respecto al ingreso nacional.
 $\left[\frac{K}{X}\right]_i, \left[\frac{\Delta K}{\Delta X}\right]_i$ Relación capital-producto para el sector i ; promedio y marginal.
 α_i Factor de conversión acervo-flujo para la inversión en cada sector.
 I_{i0} Inversión del sector i en 1967.
 K_0 Acervo de capital de cada sector en 1967.
 X_0 Producción bruta de cada sector en 1967.
 Y_0 Ingreso nacional en 1967.
 D_{i0} Valor de D_i en 1967.
 s Propensión marginal a ahorrar.
 S_0 Ahorro nacional en 1967.

CUADRO 1. *Ecuaciones del modelo*

Número de ecuación		
Balance sectorial		
1-45	$(1 - au) m_i (X_i) - \sum_{j=1}^{45} a_{ij} X_j - E_i$	
Importaciones		
46-90		
Demanda sectorial		
91-135		
Inversión		
136-180		$- \alpha_i I_{i0} \sum_{t=1}^4 (1 + g_i)$
Capacidad		
181-225	$\left[\frac{\Delta K}{\Delta X} \right]_i \left[X_i \right]$	$- I_{i0} \sum_{t=1}^4 (1 + g_i)$
Inversión en los años intermedios		
226		$- \sum_i \left[I_{i0} \sum_{t=1}^4 (1 + g_i) \right]$
Inversión en el año final		
227		$- \sum_i$
Ahorro en el año final		
228		
Ingreso Nacional		
229		$\sum_i E_i$
Costos a las variables		
230-274	X_i	
275-319	X_i	
En Objetivo: Maximizar		$\sum_i E_i$

del modelo exporta (versión II)

Holgura

$$-D_i = 0$$

$$+n_i I_i - M_i = 0$$

$$D_i - d_i Y_t + J \geq D_{i0} - d_i Y_0$$

$${}_0\sum_{t=1}^4 (1+g_i)^t + L_i + L_i \geq 0$$

$$\sum_{i=1}^4 (1+g_i)^t + P_i \leq K_0 - X_0 \left[\frac{K}{X_0} - \frac{\Delta K}{\Delta X} \right]$$

$${}_0\sum_{t=1}^4 (1+g_i)^t + W_i \leq \sum_{i=1}^4 (S_t + F_t)$$

$$-\sum_i I_i + s Y_t + B_i \geq s Y_0 + F_5 - S_0$$

$$S_t - s Y_t + R_i \geq S_0 - s Y_0$$

$$+\sum_i D_i - \sum M_i - Y_t = 0$$

$$\geq X_{i\min}$$

$$\leq X_{i\max}$$

$$-\sum_i M_i$$

CUADRO 2. *Uso y disponibilidad de capital y valores de la función objetivo**

<i>Solución</i>	ΔK	<i>Slack</i>	<i>Función objetivo</i> (Valor)	<i>Función objetivo</i>
S1	125 000	—	51 412	$\sum_{i=1}^{45} (\frac{1}{1+t_i}) E_i - M_i$
S2	140 000	—	52 020	"
S3	155 000	—	52 541	"
S4	197 800	30 800	52 731	"
S5	197 800	—	64 515	$\sum_{i=1}^{45} (E_i - M_i)$
SB1	197 800	—	334 488	$\sum_{i=1}^{45} (D_i + E_i - M_i)$
SB2	197 800	—	334 552	"
SB3	197 800	—	334 423	"
SB4	197 800	—	334 355	"
SB5	215 000	—	340 103	"
SB6	180 000	—	328 418	"

* ΔK representa la disponibilidad de capital para los primeros cuatro años del periodo. El uso de capital es igual a la disponibilidad menos el valor de la variable de holgura (*slack*).

CUADRO 3. *Precios sombra obtenidos en distintas soluciones*

	<i>Precio del ingreso</i>	<i>Precio de las divisas</i>	<i>Precio del capital</i>
S1	— .71675	1.39	— .04056
S2	— .71675	1.39	— .04056
S3	— .79258	1.26	— .02291
S4	— .79258	1.26	— .02291
S5	— .96632	1.04	— .01930
SB1	— .31492	.03228	— .33661
SB2	— .31492	.03228	— .33661
SB3	— .31492	.03228	— .33661
SB4	— .34889	.08522	— .35101
SB5	— .28836	.03353	— .31020
SB6	— .38935	.08170	— .38313

APÉNDICE I

LA MATRIZ DE INSUMO PRODUCTO DEL MODELO *EXPORTA*

En este modelo se trata de tomar en consideración el efecto de la protección arancelaria sobre los coeficientes de insumo-producto (matriz de flujos directos). Dado que tanto productos como insumos están protegidos, es necesario obtener los valores de los flujos intermedios a precios sin protección, es decir, cada elemento X_{ij} debe ser dividido entre $(1 + t_i)$, donde t_i es la tasa de protección nominal implícita a los productos del sector i . El valor agregado por el sector j debe reducirse de acuerdo con el nivel de protección efectiva implícita al valor agregado por ese sector, es decir, V_j debe dividirse entre $(1 + z_j)$, donde z_j es la correspondiente tasa de protección efectiva.

La metodología será la siguiente:

- 1) Dividir $\frac{X_{ij}}{1 + t_i}$ y obtener el valor definido como X_{ij}^* .
- 2) Dividir V_j (valor agregado neto) entre $(1 + z_j)$; $\frac{V_j}{1 + z_j} = V_j^*$.
- 3) Obtener una nueva suma de cada columna de la matriz de insumo-producto, llamada X_j^* .

$$X_j^* = \sum_i (X_{ij}^*) + V_j^* + D_j + F_j$$

Aquí,

$$F_j = X_j - \sum_i (X_{ij}) - V_j - D_j,$$

es decir, F_j representa importaciones y bienes y servicios recibidos del gobierno.

- 4) La matriz inicial de insumo-producto está definida como:

$$\begin{bmatrix} a_{ij} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{X_{ij}}{X_j} \end{bmatrix}$$

La nueva matriz será:

$$\begin{bmatrix} a_{ij}^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{X_{ij}^*}{X_j^*} \end{bmatrix}$$

BIBLIOGRAFÍA

- [1] Balassa, B.: "Tariff Protection in Industrial Countries: An Evaluation", *Journal of Political Economy*, Diciembre de 1965.
- [2] Bueno, Gerardo M.: "The Structure of Protection in Mexico", (inédito) mayo de 1970.
- [3] Bruno, M.: "A Programming Model for Israel", en I. Adelman y E. Thorbecke, eds.: *The Theory and Design of Economic Development* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1967).
- [4] Corden, W. M.: "The Structure of a Tariff System and the Effective Protective Rate", *The Journal of Political Economy*, junio de 1966.
- [5] Johnson, H. G.: "The Theory of Tariff Structure with Special Reference to World Trade and Development", Johnson, H. G., y Kenen, P. B., eds., *Trade and Development*.
- [6] Keesing, D. B. y Manne, A. S.: "Labor Force and Skilled Manpower Projections for Mexico", World Bank (IBRD) Basic Research Center, Memo. 70-7, julio de 1970.
- [7] Manne, Alan S.: "Economic Alternatives for Mexico: A Quantitative Analysis", World Bank (IBRD) Basic Research Center, Memo. 70-12, noviembre de 1970.
- [8] Solís M., Leopoldo: "La realidad económica mexicana: retrovisión y perspectivas" (México: Siglo XXI Editores, 1970).